

BTS SIO 2026

OPTION SLAM

Épreuve E6

EPSI Montpellier

ROUSTAN-LABOURET Albin

N°candidat : 02150199702

Situation n°1/2

Développement d'un site web de
gestion et réservation de bureaux et
salles de réunions

Table des matières

Contexte	3
Client	3
Prestataire	4
Réalisation	5
Fonctionnalités	6
Interface Collaborateur.....	6
Interface Directeur d'Agence.....	6
Interface Administrateur.....	7
Démarche de réalisation	7
Base de données + UML	8
Dictionnaire de données.....	8
Modèle Conceptuel de Données (MCD).....	9
Diagramme de Classes UML.....	10
Schéma d'architecture	11
Détail des technologies utilisées	12
TypeScript (Langage de programmation typé).....	12
NestJS (Framework Backend et gestion d'API).....	12
PostgreSQL et Prisma (Base de données et interface de gestion de données).....	12
JWT - JSON Web Token (Protocole d'authentification).....	12
Next.js (Framework Frontend).....	12
Méthodologie de test	13
Exemples de tests de fonctionnalité.....	13
Maquettes	14
Interface d'administration.....	14
Accueil collaborateur.....	15
Axes d'amélioration	16
Proposition de réservation intelligente.....	16
Intégration de la géolocalisation pour un accueil fluide.....	16
Mise en place d'un système de présence par "Check-in".....	16
Conclusion	16

Contexte

Depuis 2020, le monde du travail a connu une transformation sans précédent. La crise sanitaire a agi comme un accélérateur technologique, forçant les organisations à passer d'une présence physique obligatoire à un modèle de collaboration hybride.

Le télétravail (TT) est devenu une norme structurelle, induisant une décorrélation entre le collaborateur et le poste fixe (le bureau devenant un lieu de rassemblement, le domicile un lieu de travail secondaire). Cette mobilité exige une flexibilité et une autonomie accrues, nécessitant des outils performants pour la coordination à distance.

Parallèlement, le Flex-Office (bureau non attribué) s'est imposé comme une réponse économique à la baisse du taux d'occupation, visant à réduire les coûts immobiliers et à rationaliser les espaces .

Cependant, sans outil numérique dédié et intégré, le Flex-Office complexifie l'organisation : la difficulté à visualiser l'occupation des locaux et à réserver des espaces génère friction, désorganisation et perte de lien social.

La réussite de l'environnement hybride dépend donc impérativement de l'adoption de technologies facilitatrices pour garantir une expérience utilisateur fluide.

Client

Inexia Conseil est un leader français du conseil en stratégie (3 500 collaborateurs). L'entreprise dispose de 12 agences métropolitaines :

- Siège social : Montpellier (1 000 collaborateurs).
- Agences : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, etc.

Suite au maintien de 1 à 2 jours de télétravail par semaine, Inexia a réduit son parc immobilier de 30 %. L'entreprise ne dispose plus que de 2 200 postes pour 3 500 employés. Sans régulation numérique, le risque de saturation des sites et de perte de productivité est majeur.

Le projet Inexia vise à déployer une solution logicielle unique pour moderniser et optimiser la gestion des espaces et ressources sur ses 12 sites nationaux.

Les trois objectifs stratégiques sont :

- Anticipation et Réservation à Distance : Permettre aux collaborateurs de réserver facilement leur poste (bureau, salle, etc.) avant l'arrivée, avec une gestion simplifiée incluant l'auto-réservation, le check-in, et des plans interactifs.
- Visualisation en Temps Réel : Offrir un tableau de bord dynamique pour connaître l'occupation instantanée des 12 sites, aidant ainsi à la décision (choix du lieu de travail) et intégrant potentiellement des données de capteurs.
- Pilotage Stratégique National : Servir de plateforme d'administration pour la direction, fournissant des analyses détaillées (tendances, pics) pour l'optimisation immobilière (ajustement des capacités) et la gestion centralisée du système.

En somme, Inexia cherche à mettre en place un système intelligent et transparent au service des collaborateurs et de sa stratégie immobilière.

Prestataire

Altos Digital est une ESN montpelliéraine de 15 collaborateurs spécialisée dans le développement sur-mesure (Web, Mobile, Logiciels métiers). L'agence maîtrise l'ensemble du cycle de vie logiciel (SDLC) via des méthodes Agiles.

Pour répondre à des besoins de haute disponibilité, l'agence s'appuie sur une stack technique moderne :

- Backend & Web : Symfony (PHP) pour la sécurité et la structure MVC.
- Mobile : Flutter (Dart) pour le déploiement multi-plateforme.
- Infrastructure : Docker pour le développement et serveurs Linux pour l'hébergement des API.

Altos Digital accompagne des grands comptes nationaux sur des problématiques de gros volumes de données. L'agence se projette désormais à l'international, imposant des standards de développement rigoureux (I18n, gestion des fuseaux horaires).

La problématique d'Inexia Conseil réside donc dans la gestion d'une "pénurie organisée" de places de travail à l'échelle nationale. Une telle complexité (3 500 utilisateurs, synchronisation temps réel, haute disponibilité) exige une architecture logicielle robuste.

Altos Digital répond à ce besoin par son expertise sur les frameworks Symfony et Flutter, permettant de créer un écosystème unique où la donnée circule de manière fluide entre les sites physiques et les terminaux mobiles des consultants. Le projet Inexia-Connect est la réponse technologique à ce nouveau défi organisationnel.

Réalisation

Le projet Inexia-Connect consiste à concevoir une plateforme centrale capable de réguler l'accès aux ressources physiques de l'entreprise. L'enjeu principal est de transformer une contrainte immobilière, marquée par la suppression de près d'un tiers des bureaux fixes, en une opportunité de modernisation. L'application agit comme un chef d'orchestre qui permet de maintenir l'équilibre entre les jours de télétravail et les besoins de présence sur site.

Pour le volet web, le choix s'est porté sur une architecture moderne découplée. Le backend repose sur le framework NestJS (Node.js), écrit en TypeScript, offrant une structure modulaire robuste et une grande scalabilité. Côté frontend, l'utilisation de Next.js (React) permet de proposer une interface utilisateur ultra-réactive et performante. La priorité a été donnée à la sécurité et à la gestion des habilitations via des protocoles d'authentification modernes. Il fallait s'assurer que les données sensibles, comme les plans des agences ou les listes de collaborateurs, soient accessibles de manière sécurisée selon le rôle de l'utilisateur.

L'architecture s'appuie sur une base de données PostgreSQL, pilotée par l'ORM Prisma, qui assure l'intégrité du lien entre les sites, les collaborateurs et le matériel disponible. La réalisation a également intégré une dimension de confort pour l'utilisateur. Au-delà de la simple réservation, l'application offre une visibilité sur l'équipement des postes grâce à des composants dynamiques. Cela permet aux consultants de choisir leur lieu de travail en fonction de leurs besoins techniques, comme la présence d'un double écran ou d'une salle équipée pour la visioconférence.

Enfin, la solution a été pensée pour offrir aux directeurs d'agence un outil de pilotage local via des tableaux de bord alimentés en temps réel par l'API. Ils peuvent ainsi surveiller l'affluence de leurs locaux et ajuster la disponibilité des espaces. Cette approche permet de répondre aux objectifs d'économie d'énergie et de gestion rationnelle des surfaces voulus par Inexia Conseil.

Fonctionnalités

L'écosystème Inexia-Connect repose sur une interface web dynamique développée avec Next.js, communiquant via une API REST NestJS. Elle offre les fonctionnalités suivantes selon le profil utilisateur :

Interface Collaborateur

L'interface offre aux employés une autonomie complète pour organiser leurs venues sur site grâce à des composants réactifs.

- Authentification et profil : Accès sécurisé via JWT (JSON Web Token) permettant de gérer ses informations personnelles et de consulter son historique de présence.
- Consultation du parc national : Visualisation interactive des 12 agences (capacités, adresses et plans via des composants cartographiques).
- Recherche de ressources : Moteur de recherche multicritères filtrant en temps réel les postes de travail ou salles selon des besoins spécifiques (ex : double écran, tableau blanc).
- Visualisation du matériel : Fiche détaillée alimentée par la base PostgreSQL, permettant de consulter l'équipement avant de confirmer la réservation.
- Réservation de poste : Module de sélection de date avec contrôle de disponibilité instantané (logique métier gérée par le backend NestJS).
- Gestion du planning personnel : Tableau de bord récapitulatif des réservations avec module d'annulation immédiate pour libérer les ressources.

Interface Directeur d'Agence

Le directeur dispose d'outils de pilotage pour optimiser l'occupation de son agence de rattachement.

- Tableau de bord d'occupation : Visualisation graphique dynamique (Charts.js) du taux de remplissage quotidien du site.
- Liste des présences : Consultation en temps réel des collaborateurs attendus pour faciliter la coordination des équipes.
- Validation des alertes : Possibilité de libérer manuellement un poste en cas de maintenance ou d'absence signalée.
- Reporting métier : Génération de rapports de fréquentation pour l'analyse des besoins en ressources.
- Administration de proximité : Mise à jour simplifiée des caractéristiques des salles (nom, matériel disponible) via l'interface de gestion.

Interface Administrateur

- Gestion du patrimoine (CRUD) : Administration complète des entités Sites, Zones et Étages via l'ORM Prisma.
- Inventaire technique : Création et configuration globale des postes de travail et de leurs attributs techniques.
- Gestion des habilitations : Administration des 3 500 comptes utilisateurs et gestion fine des rôles (Admin, Directeur, Collaborateur).
- Analyse Nationale : Outil de reporting global permettant d'identifier les agences saturées pour accompagner la stratégie de réduction de 30 % du parc immobilier.

Démarche de réalisation

Le développement de la solution Inexia-Connect a été conduit en suivant une méthodologie agile, privilégiant des cycles de développement courts et des tests réguliers. Cette approche a permis d'ajuster les fonctionnalités au fur et à mesure de leur création, garantissant ainsi que l'interface web réponde précisément aux besoins des services généraux d'Inexia Conseil.

Pour la gestion du code source, l'utilisation de Git a été systématique. Ce choix technique assure un versionnage précis de chaque étape du projet et permet de sécuriser le développement en offrant la possibilité de revenir à une version antérieure en cas d'erreur critique. Le dépôt distant a servi de point central pour le suivi de l'avancement des travaux au sein d'Altos Digital, facilitant l'intégration continue.

L'environnement de travail s'est appuyé sur l'éditeur Visual Studio Code, configuré avec les extensions nécessaires au développement en TypeScript pour les frameworks NestJS (Backend) et Next.js (Frontend). Pour l'exécution locale du projet, le recours à un environnement conteneurisé via Docker a permis de reproduire fidèlement les conditions de production. Cette isolation des services garantit que la base de données PostgreSQL et l'environnement d'exécution Node.js fonctionnent de manière identique sur n'importe quelle machine de développement.

Enfin, une attention particulière a été portée à la qualité du code et au respect des standards de l'architecture découplée. L'utilisation de l'ORM Prisma pour la manipulation des données et de composants React typés pour les vues a permis de maintenir une structure claire, typée et évolutive. Chaque fonctionnalité majeure a fait l'objet de tests manuels et de validations via l'interface de test de l'API pour garantir la gestion des droits d'accès (via tokens JWT) et l'intégrité des réservations enregistrées dans le système.

Base de données + UML

La persistance des données est assurée par un système PostgreSQL, piloté via l'ORM Prisma. La modélisation a été conçue pour centraliser les informations des différents sites de l'entreprise et garantir l'unicité des réservations sur l'ensemble du parc d'agences d'Inexia Conseil.

Dictionnaire de données

Ce tableau répertorie l'ensemble des informations élémentaires manipulées par l'application, en précisant leur type et leurs contraintes.

Nom	Libellé	Type	Contrainte
id_u	Identifiant utilisateur	int	PK, Auto-incrément
nom_u	Nom	string	Not Null
prenom_u	Prénom	string	Not Null
email_u	Adresse email	string	Unique, Not Null
mdp_u	Mot de passe	string	Not Null
role_u	Rôle (Admin/Collab/Directeur)	string	Not Null
id_si	Identifiant du site	int	PK, Auto-incrément
nom_si	Nom de l'agence	string	Not Null
ville_si	Ville	string	Not Null
adr_si	Adresse postale	string	Not Null
id_sa	Identifiant de la salle	int	PK, Auto-incrément
nom_sa	Nom de la salle/poste	string	Not Null
etage_sa	Étage	int	Not Null
type_sa	Type (Bureau/Réunion)	string	Not Null
cap_sa	Capacité	int	Not Null
id_si	Identifiant du site	int	FK (SITE)
id_re	Identifiant réservation	int	PK, Auto-incrément
date_deb_re	Date/Heure début	date	Not Null
date_fin_re	Date/Heure fin	date	Not Null
statut_re	Statut de réservation	string	Not Null
id_u	Identifiant utilisateur	int	FK (UTILISATEUR)
id_sa	Identifiant salle	int	FK (SALLE)
id_eq	Identifiant équipement	int	PK, Auto-incrément

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le schéma ci-dessous présente les entités et les relations logiques du système.

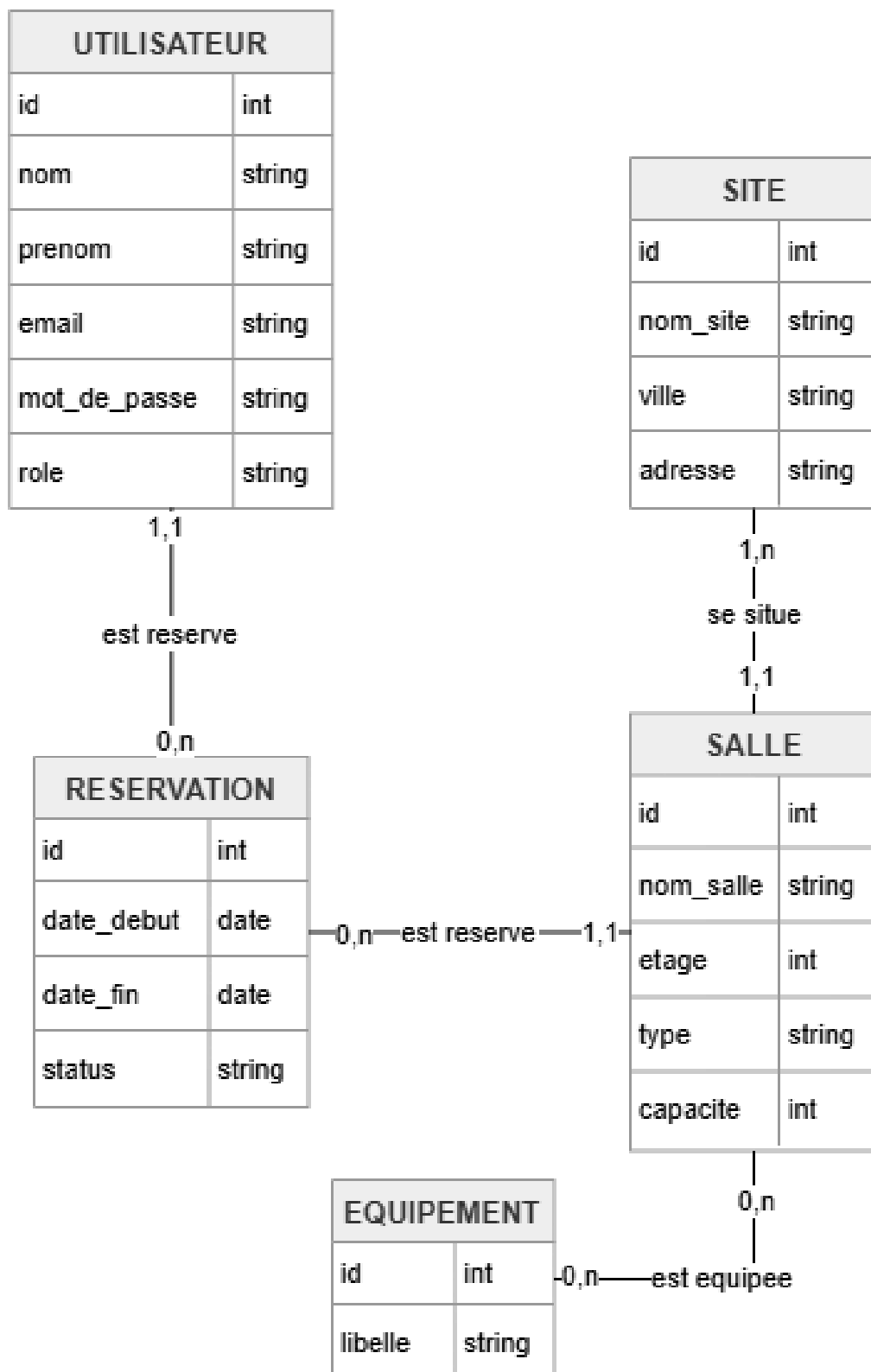


Diagramme de Classes UML

Ce diagramme illustre la structure technique des entités Symfony. Il précise les attributs de chaque classe et les méthodes associées.

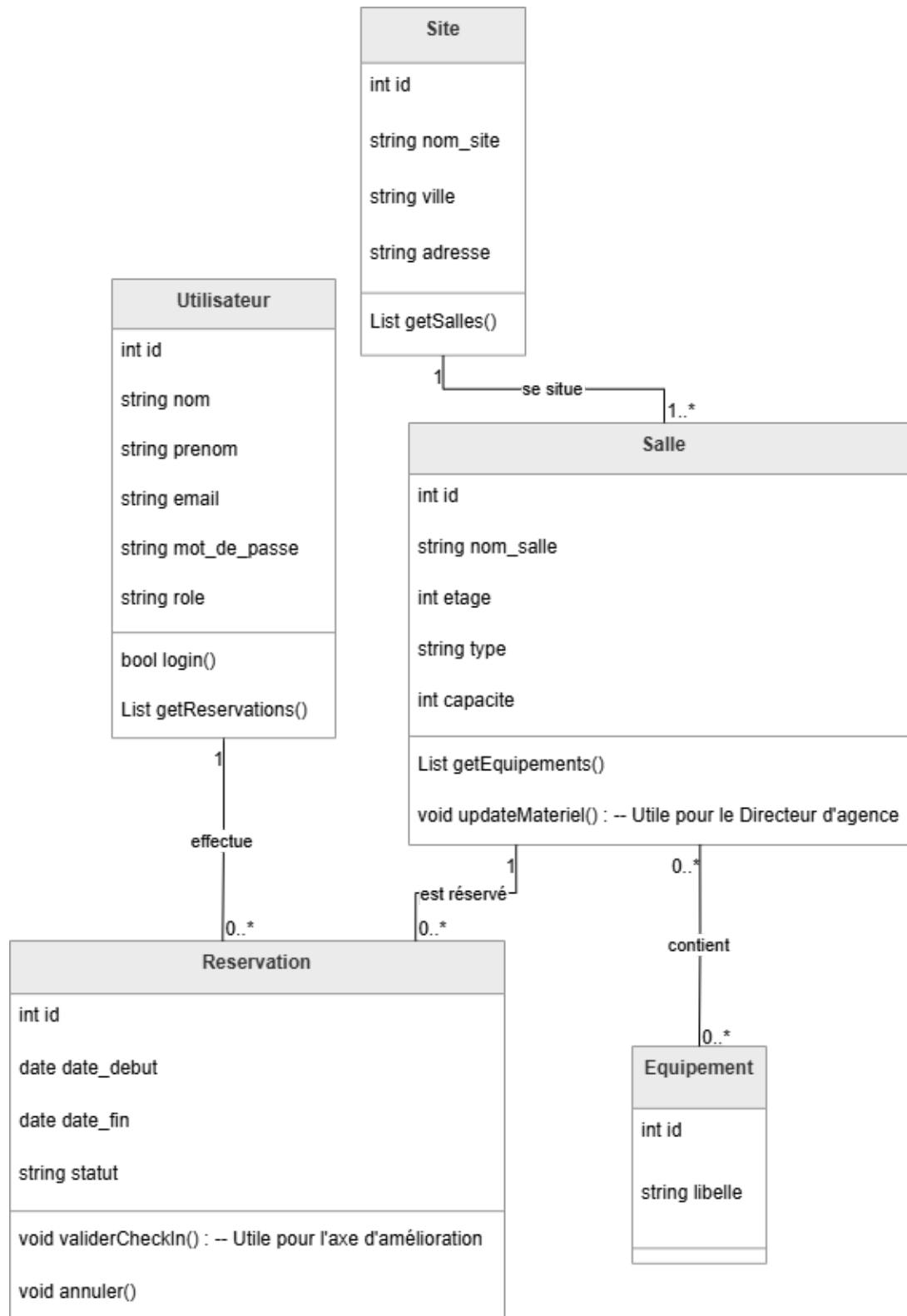
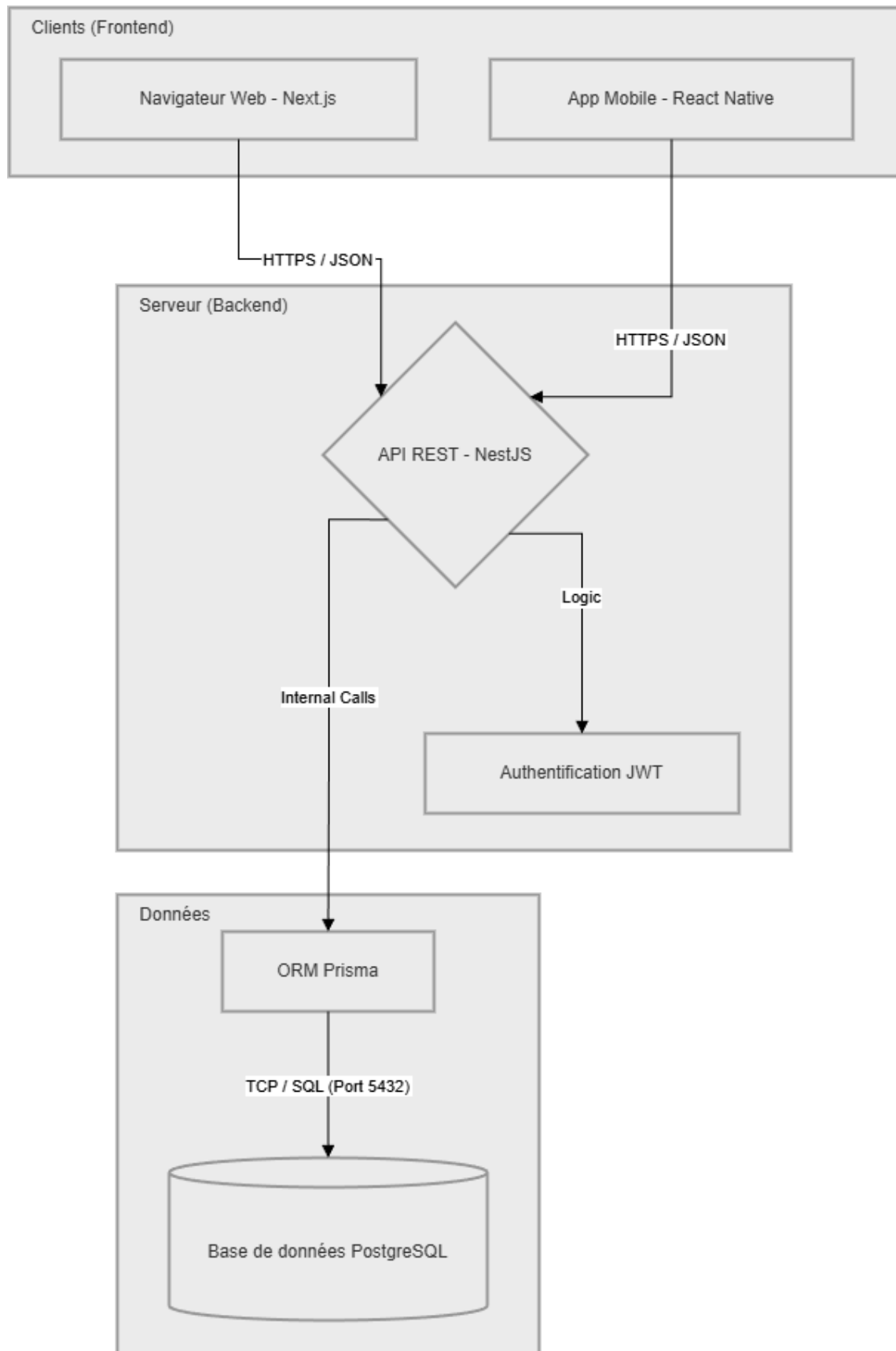


Schéma d'architecture



Détail des technologies utilisées

TypeScript (Langage de programmation typé)

La base de tout le projet repose sur l'utilisation du langage TypeScript. Contrairement au JavaScript standard, TypeScript permet de définir des types de données stricts. Ce choix est crucial pour un projet d'envergure comme Inexia-Connect, car il sécurise les échanges entre le serveur et les interfaces. En définissant des modèles de données précis pour chaque entité (collaborateur, ressource ou réservation), on réduit drastiquement les risques de bugs et d'incohérences lors du développement des fonctionnalités complexes.

NestJS (Framework Backend et gestion d'API)

Pour le cœur de l'application, j'ai sélectionné NestJS. Ce framework basé sur Node.js est conçu pour créer des API robustes et évolutives. Sa structure modulaire permet d'organiser le code de manière logique et professionnelle, ce qui facilite grandement la maintenance. C'est via NestJS que toute la logique métier est traitée, notamment la vérification des droits d'accès et la gestion automatique des quotas de places disponibles dans chaque agence d'Inexia Conseil.

PostgreSQL et Prisma (Base de données et interface de gestion de données)

Le stockage des informations est confié à PostgreSQL, un système de gestion de base de données relationnelle reconnu pour sa fiabilité et sa performance. Pour interagir avec cette base de données de manière moderne, j'ai utilisé l'ORM Prisma. Cet outil fait le pont entre le code TypeScript et la base SQL, permettant de manipuler les données de manière sécurisée sans avoir à écrire manuellement des requêtes complexes, tout en garantissant que la structure de la base reste toujours synchronisée avec le code source.

JWT - JSON Web Token (Protocole d'authentification)

Enfin, la sécurité de l'ensemble de l'architecture est assurée par le protocole JWT. Lorsqu'un utilisateur se connecte, le serveur NestJS lui délivre un jeton sécurisé et crypté. Ce jeton est ensuite transmis automatiquement par le navigateur ou l'application mobile lors de chaque demande de données. Cela permet de vérifier l'identité de l'utilisateur et ses permissions de manière fiable sans avoir à stocker de session lourde sur le serveur, garantissant ainsi une architecture légère et hautement sécurisée.

Next.js (Framework Frontend)

Le portail destiné aux administrateurs et aux directeurs d'agence utilise Next.js. Ce framework basé sur React est particulièrement performant pour créer des interfaces utilisateur réactives et rapides. Il permet de gérer efficacement le tableau de bord d'occupation des locaux et les formulaires de gestion du patrimoine immobilier. L'expérience utilisateur est ainsi fluide, se rapprochant de la réactivité d'une application de bureau tout en étant accessible depuis n'importe quel navigateur web.

Méthodologie de test

La phase de validation du portail web Inexia-Connect s'est principalement concentrée sur la fiabilité des échanges de données et la sécurisation du tableau de bord administratif. Le premier niveau de test a consisté à solliciter l'API NestJS via l'interface Swagger afin de s'assurer que chaque point d'entrée, notamment pour la consultation des sites ou la mise à jour des réservations, renvoyait des codes d'état HTTP conformes aux standards REST. Cette étape a permis de confirmer que les jetons JWT bloquaient efficacement les accès non autorisés.

Dans un second temps, l'accent a été mis sur la robustesse des interfaces développées avec Next.js. Des tests de saisie rigoureux ont été menés sur les formulaires de gestion du patrimoine pour garantir que seules des données cohérentes atteignent la base PostgreSQL. Une attention particulière a été portée à la synchronisation de l'état de l'application : il s'agissait de vérifier que toute modification effectuée par un administrateur se répercute instantanément sur l'interface sans nécessiter de rafraîchissement manuel, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide et sans erreur de parallélisme.

Exemples de tests de fonctionnalité

Tests API (Swagger) : Validation des points d'entrée (endpoints) via Swagger. Vérification de la conformité des réponses JSON et des codes d'état HTTP (ex: 201 Created pour une réservation, 401 Unauthorized en cas de mauvais jeton JWT).

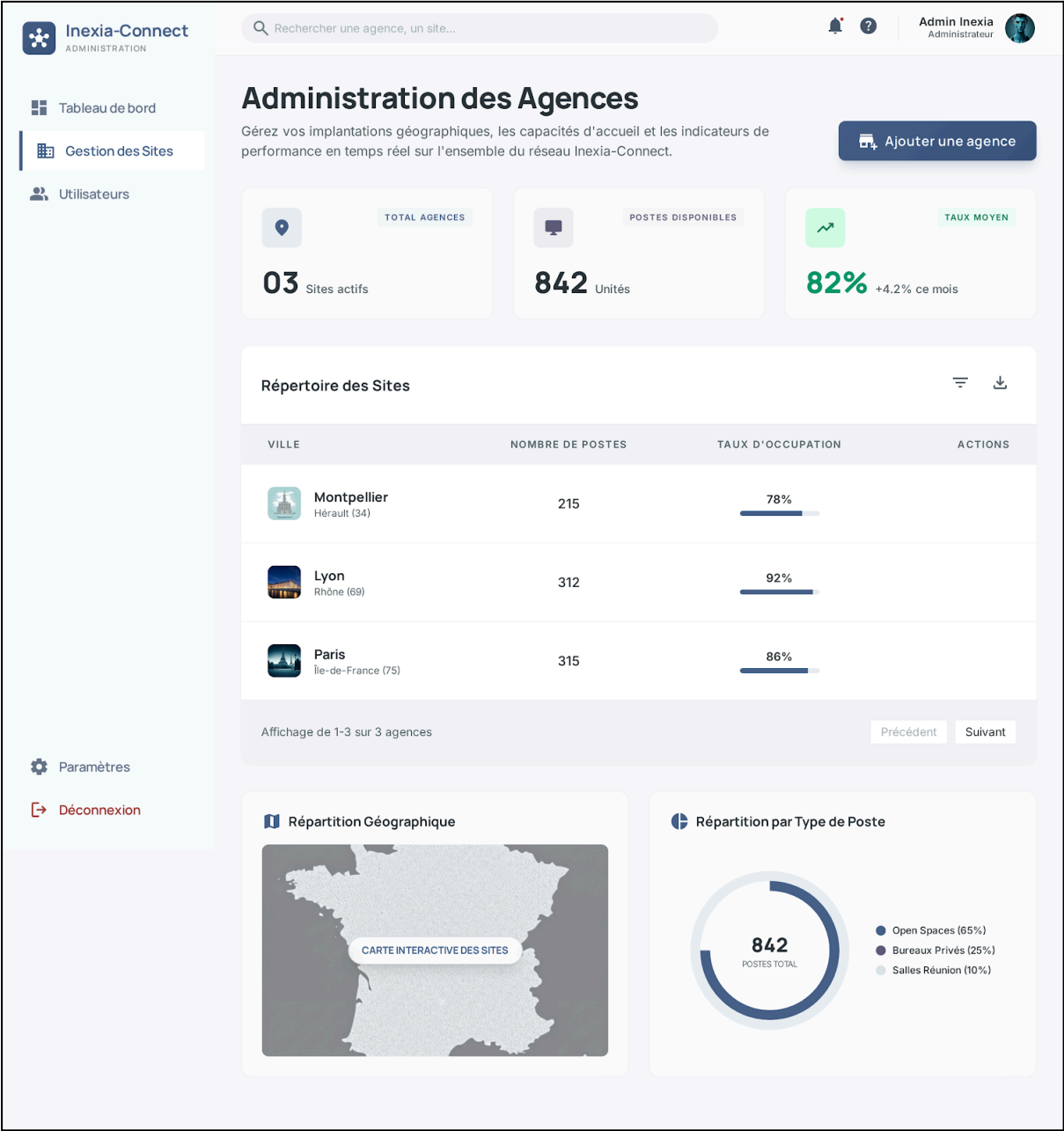
Modification de salle : Test de la persistance des données lors de la mise à jour des équipements ou de la capacité d'une salle. Vérification de l'impact immédiat sur l'interface d'administration et de la synchronisation avec la base PostgreSQL.

Ajout d'utilisateur : Test du processus d'inscription et d'attribution des rôles (Admin/Collaborateur). Vérification de l'unicité de l'adresse email et du hachage sécurisé du mot de passe en base de données.

Tests de l'interface administrateur : Validation des contrôles de saisie (formulaires) côté Frontend avec Next.js. Tests de navigation protégée : vérification que les pages d'administration sont inaccessibles sans authentification valide.

Maquettes

Interface d'administration



Accueil collaborateur

Inexia-Connect

ADVISORY PORTAL

HOME

ACTIVE BOOKINGS

SCHEDULE

CLIENT HISTORY

PERFORMANCE

New Strategy Session

Dashboard

Advisory

Strategy

Scheduling

Rechercher...

TABLEAU DE BORD

Bonjour, Alexandre.

+ Réserver un bureau

Votre Semaine

< 12 - 18 Mai, 2024 >

LUN 12

MAR 13

MER 14

JEU 15

VEN 16

POSTE 08

Agence Lyon

Indisponible

POSTE 12

Agence Montpellier

PERFORMANCE MENSUELLE

TAUX D'OCCUPATION

84%

+12% vs mois dernier

Mes dernières réservations

Voir tout l'historique →

CONFIRME

Agence Montpellier

Poste 12 (Espace Open Space)

15 Mai 2024 09:00 - 18:00

TERMINÉ

Agence Lyon

Salle de réunion B (Visioconférence)

13 Mai 2024 14:00 - 16:00

Nouvelle réservation

Réservez votre prochain espace de travail

Besoin d'assistance ?

Notre équipe support est disponible de 8h à 19h.

Contactez le support

Guide d'utilisation

© 2024 INEXIA-CONNECT ADVISORY — TOUS DROITS RÉSERVÉS.

15

Axes d'amélioration

Proposition de réservation intelligente

L'évolution majeure du projet consistera à transformer l'outil en un assistant personnel capable d'anticiper les besoins des consultants. En analysant les habitudes de réservation, le système pourra proposer automatiquement de reconduire une place habituelle via une simple notification, évitant ainsi au collaborateur de refaire sa recherche chaque semaine.

Cette approche facilitera aussi le travail d'équipe. L'application pourra suggérer des bureaux proches de ses collègues de projet ou réserver directement une salle adaptée lors d'une réunion, en fonction de la localisation des participants. Cela permet d'optimiser l'occupation des bureaux tout en renforçant la cohésion entre les membres du cabinet.

Intégration de la géolocalisation pour un accueil fluide

Une évolution majeure consisterait à utiliser la position géographique du consultant pour simplifier son arrivée en agence. Dès que l'utilisateur s'approche d'un site Inexia, l'application pourrait lui envoyer une notification automatique contenant son numéro de bureau et le plan de l'étage. Cette fonctionnalité permettrait au collaborateur d'accéder instantanément à ses informations sans avoir à les chercher manuellement, rendant son installation immédiate dès l'entrée dans le bâtiment.

Mise en place d'un système de présence par "Check-in"

Pour optimiser la gestion réelle des espaces, un système de validation de présence pourrait être instauré. Si un collaborateur ne confirme pas son arrivée sur son téléphone avant une heure définie, sa place serait automatiquement libérée et remise à disposition des autres collègues. Ce mécanisme permettrait de limiter les réservations inutilisées et de garantir que les ressources du cabinet sont exploitées à leur plein potentiel chaque jour.

Conclusion

La réalisation du portail Web d'Inexia-Connect a permis de répondre aux enjeux de centralisation et de supervision du parc immobilier d'Inexia Conseil. En développant une interface administrateur sous Next.js connectée à un backend NestJS, j'ai pu offrir une solution robuste pour la gestion des agences et le suivi des réservations. L'intégration de l'ORM Prisma avec PostgreSQL a été déterminante pour assurer la fiabilité des données et la cohérence des flux entre les douze sites.

Ce volet du projet démontre l'importance d'une architecture structurée pour le pilotage d'une entreprise multisites. La mise en place de fonctionnalités de gestion des utilisateurs et des ressources garantit désormais une exploitation optimale des locaux. Ce travail pose les bases d'un outil évolutif, capable d'intégrer à l'avenir des tableaux de bord analytiques plus poussés pour accompagner la stratégie de croissance du cabinet.